Справочник API FemboyEngine

Это канонический индекс API. Есть**один документ API**, а не отдельный под

каждую ОС. Платформенные отличия — встроенные пометки. Сборка, деплой и

неподдерживаемые цели описаны в PLATFORMS.md.

Платформенные теги

Тег	Значение
Desktop	Windows, Linux, macOS
Windows	Реализовано только на Windows
Unix	Linux и macOS
Desktop backend	Нужен desktop-бэкенд SFML
Mobile: no	Недоступно до отдельного platform layer
Backend	Поведение зависит от рендер/аудио-бэкенда, но не форма API

Если модуль целиком недоступен на мобильных, это помечается один раз здесь и в

PLATFORMS.md; методы не дублируются по ОС.

Ядро

Заголовки: FemboyEngine/Core.hpp, Engine.hpp, FemObject.hpp, Result.hpp,

Time.hpp, Config.hpp.

- Engine — жизненный цикл, окно, fixed-step цикл, рендерер.
- Application — стек слоёв и композиционный корень.
- FemObject / FemClass — объектная модель и регистрация отражения.
- ProfileScope, Profiler — тайминги кадра и систем.
- Result<T> — явный успех/ошибка без исключений.
- Time, DateTime — монотонное и wall-clock время.

Платформа: Desktop. Мобильным нужен platform loop и мост жизненного цикла.

Консоль

Заголовки: FemboyEngine/Console.hpp, DebugConsole.hpp.

- Console — внутриигровая dev-консоль, реестр команд, история и оверлей.

Рисуется через DrawList; доступна на всех desktop-платформах.

- DebugConsole — опциональная OS-консоль для ранней диагностики.
- Windows: AllocConsole + перенаправление stdout/stderr/stdin.

- Linux/macOS: no-op; при запуске из терминала консоль уже есть.
- Mobile: no — использовать platform logs.
- Открытие: F1 или .
- --console / --dev-console запрашивает OS-консоль.

Математика

Заголовок: FemMath/Math.hpp (отдельная библиотека без ECS/рендера).

- Vec2, Vec2i, Color, Rect.
- Pi, Tau, DegreesToRadians, RadiansToDegrees.
- Length, Normalized, Dot, Cross, Rotated, FromAngle, AngleOf.
- Distance, DistanceToSegment, RectContains.
- Lerp, WithAlpha, Clamp01.

Платформа: Desktop и будущий mobile; OS-специфики нет.

Мир и сцены

Заголовки: FemboyEngine/World.hpp, ECS.hpp, Scene.hpp, Prefab.hpp,

ClassDefaults.hpp, Mirror.hpp.

- World — жизненный цикл сущностей: Spawn, SpawnWith, Destroy, Clear,

Valid, Count, View, Get, TryGet, Emplace, Has.

- Scene — JSON-загрузка/сохранение сцены и additive-применение.
- PrefabLibrary / Prefab — наследование, overrides и вложенные дети.
- ClassDefaults — проектные дефолты между C++ и prefab.
- Mirror — отражённые поля компонентов и метаданные редактора.

Платформа: все. Пути к файлам идут через Vanity и различаются по ОС.

Рендер

Заголовки: FemboyEngine/Skirt.hpp (DrawList), IRenderer.hpp,

Camera2D.hpp, ViewProjection.hpp, Tilemap.hpp, Lighting.hpp,

PostFX.hpp, Display.hpp.

- DrawList — слоистый список команд, стабильная дробная сортировка глубины и

батчинг. Публичное имя — DrawList; Skirt — совместимый alias.

- IRenderer — контракт бэкенда. SFMLRenderer — поставляемый desktop-бэкенд.
- Camera2D / ViewProjection — ортографическая и аффинная изометрия,

world/screen преобразования.

- Tilemap::RenderSorted — диагональная сортировка для изометрии.
- DisplaySettings, PostFX — презентация кадра и экранные эффекты.

Платформа:

- только Desktop backend сегодня;
- Vulkan — будущий бэкенд, не текущая опция сборки;
- Mobile: no до EGL/Metal + platform renderer.

Ввод, UI и доступность

Заголовки: FemboyEngine/Input.hpp, UI.hpp, Accessibility.hpp.

- Input — действия, mapping contexts, модификаторы, rebind, save/load.
- PinkUI — JSON-деревья виджетов через DrawList.
- Accessibility — colorblind/high-contrast, reduce motion/flash, субтитры, TTS.

Платформа:

- Desktop: клавиатура/мышь/геймпад.
- Touch input — часть будущего mobile platform layer.
- TTS: Windows SAPI; Unix пишет в лог, если хост не дал callback.
- Субтитры и флаги доступности платформенно-нейтральны.

Аудио

Заголовки: FemboyEngine/Audio.hpp, AudioMixer.hpp, AudioOcclusion.hpp,

VoiceChat.hpp.

Платформа:

- Desktop: SFML/miniaudio backend.
- Имена устройств и доступность зависят от ОС.
- Mobile: no до platform audio backend.

Ассеты и файлы

Заголовки: FemboyEngine/Assets.hpp, Image.hpp, ResourcePack.hpp,

AssetPipeline.hpp, Vanity.hpp.

- AssetManager — текстуры, шрифты, звуки, музыка, async decode.
- AssetDatabase / AssetCooker — manifest validation и cooking.
- Vanity — атомарные read/write, join путей, поиск вверх, user data dir.

Платформа:

- Desktop: %LOCALAPPDATA%, ~/Library/Application Support,

$XDG_DATA_HOME.

- Mobile нужен AAssetManager / bundle resource bridge.

Сеть и физика

Заголовки: FemboyEngine/Networking.hpp, Hosting.hpp, Replication.hpp,

Rollback.hpp, Physics.hpp, PhysicsSystem.hpp.

Платформа: Desktop (ENet + Box2D). Форма API не меняется, но mobile packaging

и lifecycle — отдельная работа.

Скрипты и инструменты

Заголовки: FemboyEngine/FemboyScript.hpp, VisualScript.hpp, Reflection.hpp,

ProjectGen.hpp.

- FemboyScript — текстовый скриптовый VM.
- VisualScriptGraph — граф узлов, компилируемый в FemboyScript.
- FemStructRegistry / FemEnumRegistry — метаданные отражения.
- ProjectGenerator — только editor/tooling.

Платформа: скрипты и отражение нейтральны; редактор и генератор проектов —

desktop tooling.

Правила изменения API

- Не дублировать страницу API под каждую ОС.
- Добавлять Platform: только если поведение отличается.
- Помечать модуль один раз, если он недоступен на платформе.
- Сохранять сигнатуры, JSON-форматы и значения enum.
- Новый платформенный бэкенд реализует IRenderer/input/audio seams, а не

форкает публичный API.